Odd Einar Haugen · University of Bergen

Menota at 25
Versatility, Fairness and Endings

Edda Auditorium
The University of Iceland
10 September 2026

25 minutes to cover 25 years

1 Overview : The four columns of Menota

2 Versatility : the growth and expansion of Menota

3 The first stress test : The FAIR principles (2016)

4 The second stress test : The Endings project (2023)

5 Looking forward : Still optimistic after 25 years?



The four columns of Menota

I. The texts themselves

AM-28-8vo.xml	7,6 MB	9. jan. 2026, 17:29	XML Document
AM-35-fol.xml	3 MB	9. jan. 2026, 17:29	XML Document
AM-1056-IX-4to.xml	57 kB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-113-b-fol.xml	2,5 MB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-132-fol-Bandamanna-saga.xml	2,3 MB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-132-fol-Droplaugarsona-saga.xml	2 MB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-132-fol-Egils-saga.xml	12,4 MB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-132-fol-Finnboga-saga.xml	4,9 MB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-132-fol-Fostbraedra-saga.xml	1,2 MB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-132-fol-Hallfredar-saga.xml	2,1 MB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-132-fol-Kormaks-saga.xml	2,7 MB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-132-fol-Njals-saga.xml	17,2 MB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-132-fol-Olkofra.xml	631 kB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-132-fol-Viga-Glums-saga.xml	4,1 MB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-162-B-alfa-fol.xml	248 kB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-162-B-fol-kappa.xml	683 kB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-162-B-fol-theta.xml	742 kB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-178-fol.xml	4,5 MB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document
AM-242-fol.xml	4,7 MB	29. jan. 2026, 19:08	XML Document

I. The texts themselves

1. The main archive containing more than 90 texts with a total of more than 2 million words, the majority Icelandic and Norwegian texts, a fair sample of Swedish texts and as yet only a couple of Danish texts.

2. The test archive for texts on their way into the main archive.

3. Three Menota-related projects:

   All Norwegian charters (diplomas) up to 1310

   A selection of (so far) 100 Norwegian runic inscriptions

   A selection of texts with a parallel translation into Italian

2. The font support

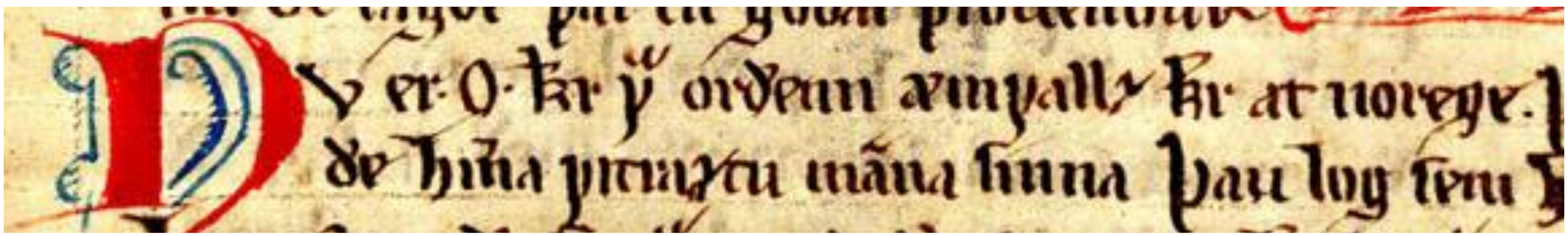
MUFI character recommendation

Characters in the official Unicode Standard and in the Private Use Area for Medieval texts written in the Latin alphabet



The Medieval Unicode Font Initiative (MUFI) was founded in 2001 by Alec McAllister, Tarrin Wills and Odd Einar Haugen.

Representing a wide variety of glyphs



Nv er · O · ƙr ꝑ̊ orðenn æinꝩallz ƙr at norege.

SPECIAL CHARACTERS	ABBREVIATIONS
æinꝩallz	ƙr = k*onun*gr
	ꝑ̊ = v*ar*

Nv er O*lafr* k*onun*gr v*ar* orðenn æinvallz k*onun*gr at norege.

Óláfs saga ins helga, De la Gardie 8 II, c. 1225–1250, fol. 18r.11

3. The guidelines

Menota Handbook 3.0

Guidelines for the electronic encoding of Medieval Nordic primary sources

Menota main page
List of contents

Chapters

- Ch. 1: What is Menota?
- Ch. 2. Text encoding using XML
- Ch. 3. Document structure
- Ch. 4. Levels of text representation
- Ch. 5. Characters and words
- Ch. 6. Abbreviations
- Ch. 7. Initials and other illuminations
- Ch. 8. Fragmentation and uncertainty
- Ch. 9. Scribal and editorial intervention
- Ch. 10. Normalisation
- Ch. 11. Linguistic annotation
- Ch. 12. Names
- Ch. 13. Metrical structure
- Ch. 14. The header
- Ch. 15. Linking to external resources
- Ch. 16. Dealing with overlapping structures

References and index

- Literature and images
- Index of elements and attributes

Appendices

- A. Characters
- B. Fonts
- C. XML editors
- D. Menota schemas (DTD, RELAX NG, and entity list)
- E. Menota header
- F. XSLT stylesheets
- G. Linking to external resources
- H. Stylesheets (XSL and CSS) for the handbook
- I. Menota Light

Encoding additions

- In the second line, the word ‘var’ has been added above the line.



```
. . .
<w><me:dipl>Iak</me:dipl></w>
<add place="supralinear">
  <w><me:dipl>var</me:dipl></w>
</add>
<w><me:dipl>þa</me:dipl></w>
<w><me:dipl>a</me:dipl></w>
<w><me:dipl>þingi</me:dipl></w>
. . .
```

Displaying additions

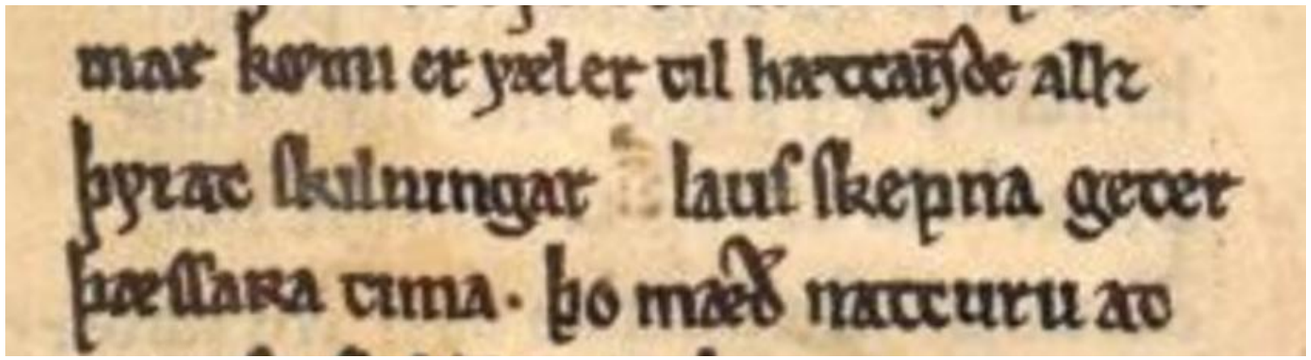
- Additions can be displayed by e.g. `...´ or ´...`

Element and attributes	Display
<add place="inline"> <add place="supralinear"> <add place="infralinear">	Downwards-pointing insertion signs
<add place="margin">	Upwards-pointing insertion signs

- Iak `var´ þa a þingi

Encoding deletions

- In the second line, the letters ‘sk’ have been deleted by erasure.



```
. . .
<w><me:dipl>þviat</me:dipl></w>
<w><me:dipl>skilningar <del rend="erasure">sk</del>laus</me:dipl></w>
<w><me:dipl>skepna</me:dipl></w>
. . .
```

Displaying deletions

- Deletions can be displayed by e.g. ⟊...⟊ or by {...}.

Element	Display
<del>	Vertical bars with quills

- þviat ſkilningar ⟊ſk⟊laus ſkepna

- þviat ſkilningar {ſk}laus ſkepna

4. The Korpuskel application

GNC

ქართული ენის ეროვნული კორპუსი

The Georgian National Corpus

Аҧсуа бызшәа амилаҭтә корпус

The Abkhaz National Corpus

Medieval Nordic Text Archive

www.menota.org

Arkiv for nordiske middelaldertekster
Arkiv för nordiska medeltidstexter
Safn norrænna miðaldatexta

Korpuskel allows for

1. The display of parallel representations of a text
2. The display of parallel photographic facsimiles
3. The display of a morphological annotation
4. The link to a dictionary entry of each word
5. The display of a full syntactic analysis
6. Queries of any word or collocation of words in a number of combinations of texts in the archive



Versatility

I. Displaying up to three levels of text

[ms: fol. 2r]

[ms: col. A]

1 þeim ſꝩa ſem ꝩera mundı a apalðze
2 ı tıma ſin rettan. ⁊ toc han þa þar
3 a�Ł þrıu eıplı ⁊ ꝓœrðe ſꝩeınınum. Ꞓn
4 þa er ſꝩeınnen haꝩðe etet. aꝩ þeım
5 eıplum. þa toc ſot hanſ at lettaƶ
6 ⁊ ꝩarð han heıl ſottar þeırar. en pıl
7 ſa heꝩer ıamnan ſiðan haldet
8 þeırı gıoꝩ er guð gaꝩ hanom þa
9 þꝩı at han ber a hꝩeırıu are eıplı
10 ſꝩa ſem apalðz ⁊ heıta þou ıamnā
11 ſiðan hınſ hælga keuınuſ eıplı. ⁊ ꝓa
12 ra þou alt ırland ſiðan með þeſſō
13 hætte. at menn eta þar aꝩ eꝩ þeır
14 ꝩærða ſıukır ⁊ þẏkıaz þeır men ꝓro
15 a ꝓınna. at þou ero goð ꝩıð allum
16 ſıucleıkum manna. en eıckı ero þou
17 gırnlegh tıl aƶ ꝓırır ſœttleıcs ſaccer

Konungs skuggsjá in NRA 58 C, fol. 2r, on one level

I. Displaying up to three levels of text

[ms: fol. 2r]
[ms: col. A]

1 þeım ſꝩa ſem ꝩera mundı a apalꝺze
2 ı tıma ſın retttan. ꝛ toc han þa þar
3 a�Ł þrıu eıplı ꝛ ꝓo᷑rðe ſꝩeınınum. Ꞓn
4 þa er ſꝩeınnen haꝓðe etet. aꝓ þeım
5 eıplum. þa toc ſoт hanſ aт letttaƶ
6 ꝛ ꝩarð han heıl ſottar þeırar. en pıl
7 ſa heꝩer ıamnan ſıðan haldet
8 þeırı gıoꝓ er guð gaꝓ hanom þa
9 þꝩı aт han ber a hꝩeırıu are eıplı
10 ſꝩa ſem apalꝺz ꝛ heıta þou ıamnᾱ
11 ſıðan hınſ hælga keuınuſ eıplı. ꝛ ꝓa
12 ra þou alт ırlanꝺ ſıðan með þeſſo̅
13 hætte. aт menn eта þar aꝓ eꝓ þeır
14 ꝩærða ſıukır ꝛ þẏkıaz þeır men ꝓro
15 a ꝓınna. aт þou ero goð ꝩıð allum
16 ſıucleıkum manna. en eıckı ero þou
17 gırnlegh тıl aƶ ꝓırır ſo᷑ttleıcs ſaccer

[ms: fol. 2r]
[ms: col. A]

1 þeim sva sem vera mundi a apaldre
2 i tima sin rettan. *oc* toc han þa þar
3 af þriu eipli *oc* førðe sveininum. En
4 þa er sveinnen hafðe etet. af þeim
5 eiplum. þa toc sot hans at lettaz
6 *oc* varð han heil sottar þeirar. en pil
7 sa hever iamnan siðan haldet
8 þeiri giof er guð gaf hanom þa
9 þvi at han ber a hveiriu are eipli
10 sva sem apaldr *oc* heita þou iamnan
11 siðan hins hælga keuinus eipli. *oc* fa·
12 ra þou alt irland siðan með þessom
13 hætte. at menn eta þar af ef þeir
14 værða siukir *oc* þykiaz þeir men fro
15 a finna. at þou ero goð við allum
16 siucleikum manna. en eicki ero þou
17 girnlegh til az firir søttleics saccer

Konungs skuggsjá in NRA 58 C, fol. 2r, on two levels

I. Displaying up to three levels of text

[ms: fol. 2r]
[ms: col. A]

1 þeım ſꝑa ſem ꝑera mundı a apalꝺze
2 ı tıma ſın retttan. ⁊ toc han þa þar
3 a�Ł þrıu eıplı ⁊ ꝓo᷑rðe ſꝑeınınum. Ꞓn
4 þa er ſꝑeınnen haꝑðe etet. aꝑ þeım
5 eıplum. þa toc ſot hanſ at letttaƶ
6 ⁊ ꝑarð han heıl ſottar þeırar. en pıl
7 ſa heꝑer ıamnan ſıðan haldet
8 þeırı gıoꝑ er guð gaꝑ hanom þa
9 þꝑı at han ber a hꝑeırıu are eıplı
10 ſꝑa ſem apalꝺz ⁊ heıta þou ıamnā
11 ſıðan hınſ hælga keuınuſ eıplı. ⁊ ꝓa
12 ra þou alt ırlanꝺ ſıðan með þeſſo̅
13 hætte. at menn eta þar aꝑ eꝑ þeır
14 ꝑærða ſıukır ⁊ þẏkıaz þeır men ꝓro
15 a ꝓınna. at þou ero goð ꝑıð allum
16 ſıucleıkum manna. en eıckı ero þou
17 gırnlegh tıl aƶ ꝓırır ſo᷑ttleıcs ſaccer

[ms: fol. 2r]
[ms: col. A]

1 þeim sva sem vera mundi a apaldre
2 i tima sin rettan. *oc* toc han þa þar
3 af þriu eipli *oc* førðe sveininum. En
4 þa er sveinnen hafðe etet. af þeim
5 eiplum. þa toc sot hans at lettaz
6 *oc* varð han heil sottar þeirar. en pil
7 sa hever iamnan siðan haldet
8 þeiri giof er guð gaf hanom þa
9 þvi at han ber a hveiriu are eipli
10 sva sem apaldr *oc* heita þou iamnan
11 siðan hins hælga keuinus eipli. *oc* fa·
12 ra þou alt irland siðan með þessom
13 hætte. at menn eta þar af ef þeir
14 værða siukir *oc* þykiaz þeir men fro
15 a finna. at þou ero goð við allum
16 siucleikum manna. en eicki ero þou
17 girnlegh til az firir søttleics saccer

[ms: fol. 2r]
[ms: col. A]

1 … þeim, svá sem vera mundi á apaldri
2 í tíma sinn réttan, ok tók hann þá þar
3 af þrjú epli ok førði sveininum. En
4 þá er sveinninn hafði etit af þeim
5 eplum, þá tók sótt hans at léttask,
6 ok varð hann heill sóttar þeirrar. En pill
7 sá hefir jafnan síðan haldit
8 þeirri gjǫf, er guð gaf honum þá,
9 þvíat hann berr á hverju ári epli
10 svá sem apaldr, ok heita þau jafnan
11 síðan hins helga Kevinus epli, ok fa·
12 ra þau alt Írland síðan með þessum
13 hætti, at menn eta þar af, ef þeir
14 verða sjúkir, ok þykkjask þeir menn fró
15 á finna, at þau eru góð við ǫllum
16 sjúkleikum manna, en ekki eru þau
17 girnilig til áts fyrir søtleiks sakar,

Konungs skuggsjá in NRA 58 C, fol. 2r, on three levels

I. Displaying text and scalable photo

Facsimile

[ms: fol. 2r]
[ms: col. A]

1 þeım ſ᷎a ſem ᵽera mundı a apalꝺ᷎e
2 ı ꝛıma ſın reꝛꝛan. ⁊ ꝛoc han þa þar
3 aꝼ þrıu eıplı ⁊ ꝓo᷎rðe ſ᷎eınınum. Ꝋn
4 þa er ſ᷎eınnen haꝼðe eꝛeꝛ. aꝼ þeım
5 eıplum. þa ꝛoc ſoꝛ hanſ aꝛ leꝛꝛaz
6 ⁊ ᵽarð han heıl ſoꝛꝛar þeırar. en pıl
7 ſa he᷎ᵽer ıamnan ſıðan haldeꝛ
8 þeırı gıoꝼ er guð gaꝼ hanom þa
9 þ᷎ı aꝛ han ber a h᷎eırıu are eıplı
10 ſ᷎a ſem apalꝺ᷎ ⁊ heıꝛa þou ıamnā
11 ſıðan hınſ hælga keuınuſ eıplı. ⁊ ꝓa
12 ra þou alꝛ ırlanꝺ ſıðan með þeſſ̄o
13 hæꝛꝛe. aꝛ menn eꝛa þar aꝼ eꝼ þeır
14 ᵽærða ſıukır ⁊ þ᷎ykıaz þeır men ꝓro
15 a ꝓınna. aꝛ þou ero goð ᵽıð allum
16 ſıucleıkum manna. en eıckı ero þou
17 gırnlegh ꝛıl aᵹ ꝓırır ſo᷎ꝛꝛleıcs ſaccer

Diplomatic

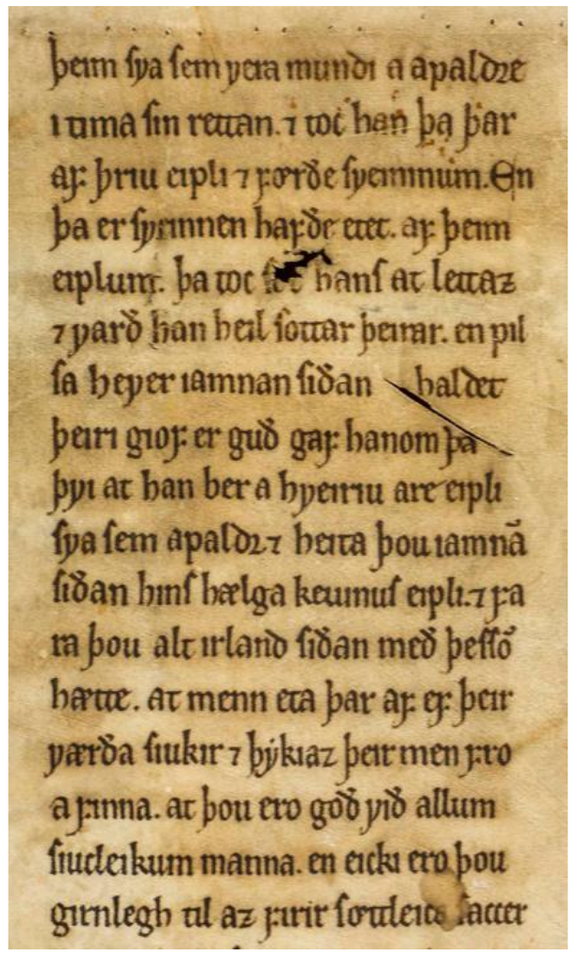
[ms: fol. 2r]
[ms: col. A]

1 þeim sva sem vera mundi a apaldre
2 i tima sin rettan. *oc* toc han þa þar
3 af þriu eipli *oc* førðe sveininum. En
4 þa er sveinnen hafðe etet. af þeim
5 eiplum. þa toc sot hans at lettaz
6 *oc* varð han heil sottar þeirar. en pil
7 sa hever iamnan siðan haldet
8 þeiri giof er guð gaf hanom þa
9 þvi at han ber a hveiriu are eipli
10 sva sem apaldr *oc* heita þou iamna*n*
11 siðan hins hælga keuinus eipli. *oc* fa·
12 ra þou alt irland siðan með þesso*m*
13 hætte. at menn eta þar af ef þeir
14 værða siukir *oc* þykiaz þeir men fro
15 a finna. at þou ero goð við allum
16 siucleikum manna. en eicki ero þou
17 girnlegh til az firir søttleics saccer

Normalised

[ms: fol. 2r]
[ms: col. A]

1 … þeim, svá sem vera mundi á apaldri
2 í tíma sinn réttan, ok tók hann þá þar
3 af þrjú epli ok førði sveininum. En
4 þá er sveinninn hafði etit af þeim
5 eplum, þá tók sótt hans at léttask,
6 ok varð hann heill sóttar þeirrar. En pill
7 sá hefir jafnan síðan haldit
8 þeirri gjǫf, er guð gaf honum þá,
9 þvíat hann berr á hverju ári epli
10 svá sem apaldr, ok heita þau jafnan
11 síðan hins helga Kevinus epli, ok fa·
12 ra þau alt Írland síðan með þessum
13 hætti, at menn eta þar af, ef þeir
14 verða sjúkir, ok þykkjask þeir menn fró
15 á finna, at þau eru góð við ǫllum
16 sjúkleikum manna, en ekki eru þau
17 girnilig til áts fyrir søtleiks sakar,



I. Displaying text and scalable photo

Facsimile

[ms: fol. 2r]
[ms: col. A]

1 þeım ſ̣a ſem ꝑera mundı a apalꝺ2e
2 ı ꝛıma ſın reꝛꝛan. ꝛ ꝛoc han þa þar
3 aꝑ þrıu eıplı ꝛ ꝓoꝛðe ſ̣eınınum. Ɇn
4 þa er ſ̣eınnen haꝑðe eꝛeꝛ. aꝑ þeım
5 eıplum. þa ꝛoc ſoꝛ hanſ aꝛ leꝛꝛaz
6 ꝛ ꝑarð han heıl ſoꝛꝛar þeırar. en pıl
7 ſa he ꝑer ıamnan ſıðan haldeꝛ
8 þeırı gıoꝑ er guð gaꝑ hanom þa
9 þ ꝑı aꝛ han ber a h ꝑeırıu are eıplı
10 ſ ꝑa ſem apalꝺ2 ꝛ heıꝛa þou ıamnᾱ
11 ſıðan hınſ hælga keuınuſ eıplı. ꝛ ꝓa
12 ra þou alꝛ ırlanꝺ ſıðan með þeſſ̄o
13 hæꝛꝛe. aꝛ menn eꝛa þar aꝑ eꝑ þeır
14 ꝑærða ſıukır ꝛ þ ̈kıaz þeır men ꝓro
15 a ꝓınna. aꝛ þou ero goð ꝑıð allum
16 ſıucleıkum manna. en eıckı ero þou
17 gırnlegh ꝛıl aȥ ꝓırır ſo ̄ꝛꝛleıcs ſaccer

Diplomatic

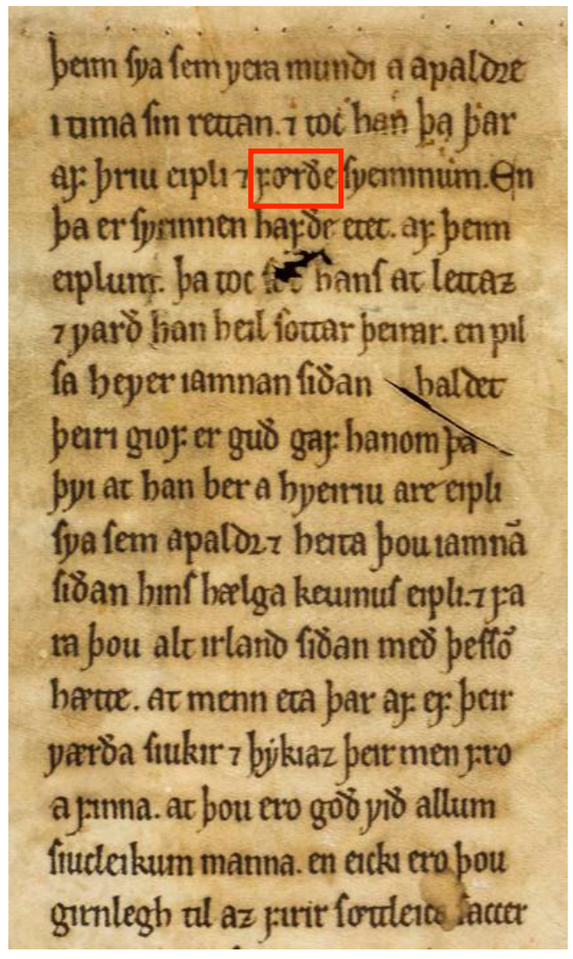
[ms: fol. 2r]
[ms: col. A]

1 þeim sva sem vera mundi a apaldre
2 i tima sin rettan. *oc* toc han þa þar
3 af þriu eipli *oc* førðe sveininum. En
4 þa er sveinnen hafðe etet. af þeim
5 eiplum. þa toc sot hans at lettaz
6 *oc* varð han heil sottar þeirar. en pil
7 sa hever iamnan siðan haldet
8 þeiri giof er guð gaf hanom þa
9 þvi at han ber a hveiriu are eipli
10 sva sem apaldr *oc* heita þou iamnan
11 siðan hins hælga keuinus eipli. *oc* fa·
12 ra þou alt irland siðan með þessom
13 hætte. at menn eta þar af ef þeir
14 værða siukir *oc* þykiaz þeir men fro
15 a finna. at þou ero goð við allum
16 siucleikum manna. en eicki ero þou
17 girnlegh til az firir søttleics saccer

Normalised

[ms: fol. 2r]
[ms: col. A]

1 … þeim, svá sem vera mundi á apaldri
2 í tíma sinn réttan, ok tók hann þá þar
3 af þrjú epli ok førði sveininum. En
4 þá er sveinninn hafði etit af þeim
5 eplum, þá tók sótt hans at léttask,
6 ok varð hann heill sóttar þeirrar. En pill
7 sá hefir jafnan síðan haldit
8 þeirri gjǫf, er guð gaf honum þá,
9 þvíat hann berr á hverju ári epli
10 svá sem apaldr, ok heita þau jafnan
11 síðan hins helga Kevinus epli, ok fa·
12 ra þau alt Írland síðan með þessum
13 hætti, at menn eta þar af, ef þeir
14 verða sjúkir, ok þykkjask þeir menn fró
15 á finna, at þau eru góð við ǫllum
16 sjúkleikum manna, en ekki eru þau
17 girnilig til áts fyrir søtleiks sakar,

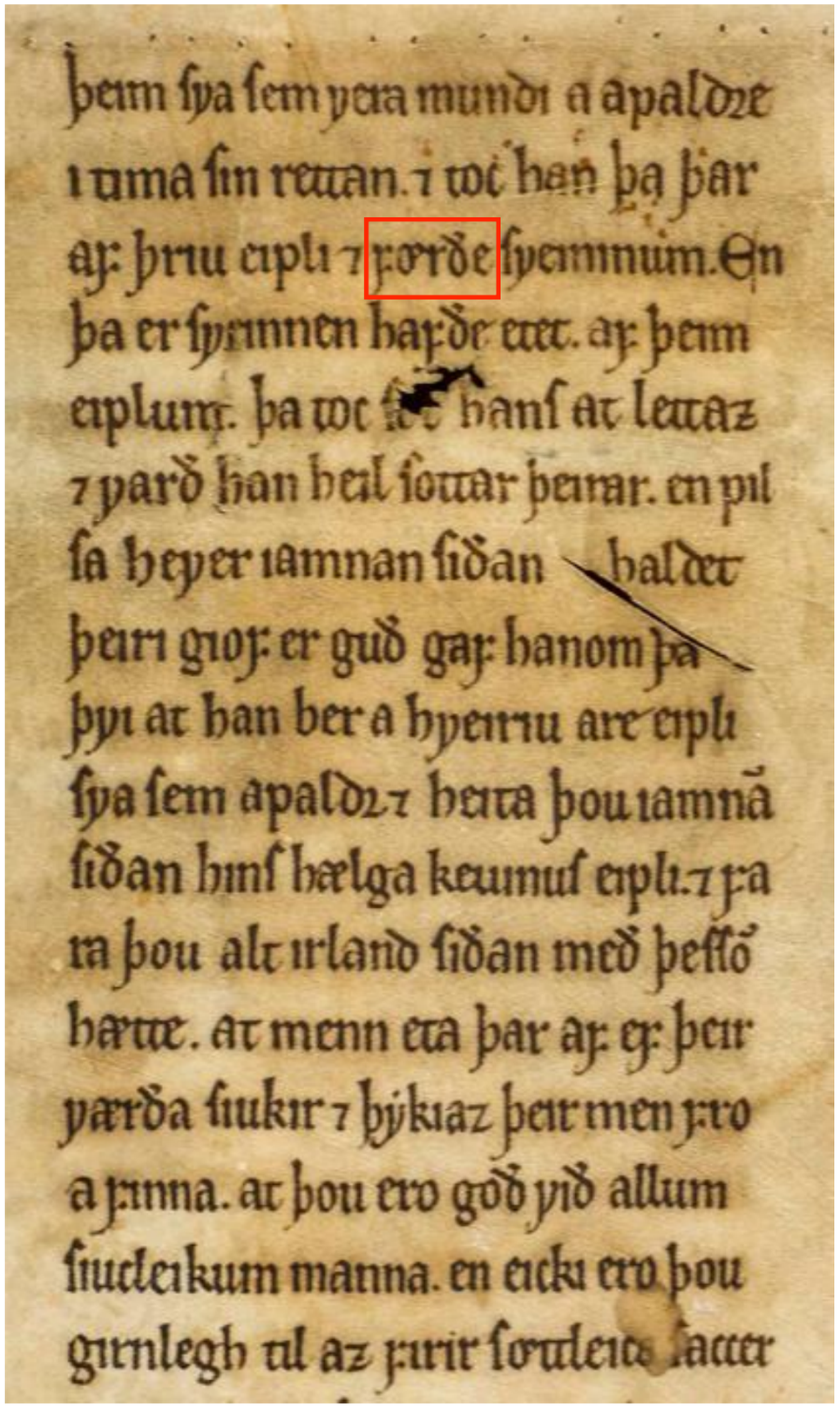


Let us have a look at the 5th word in the 3rd line of the facsimile.

[ms: fol. 2r]

[ms: col. A]

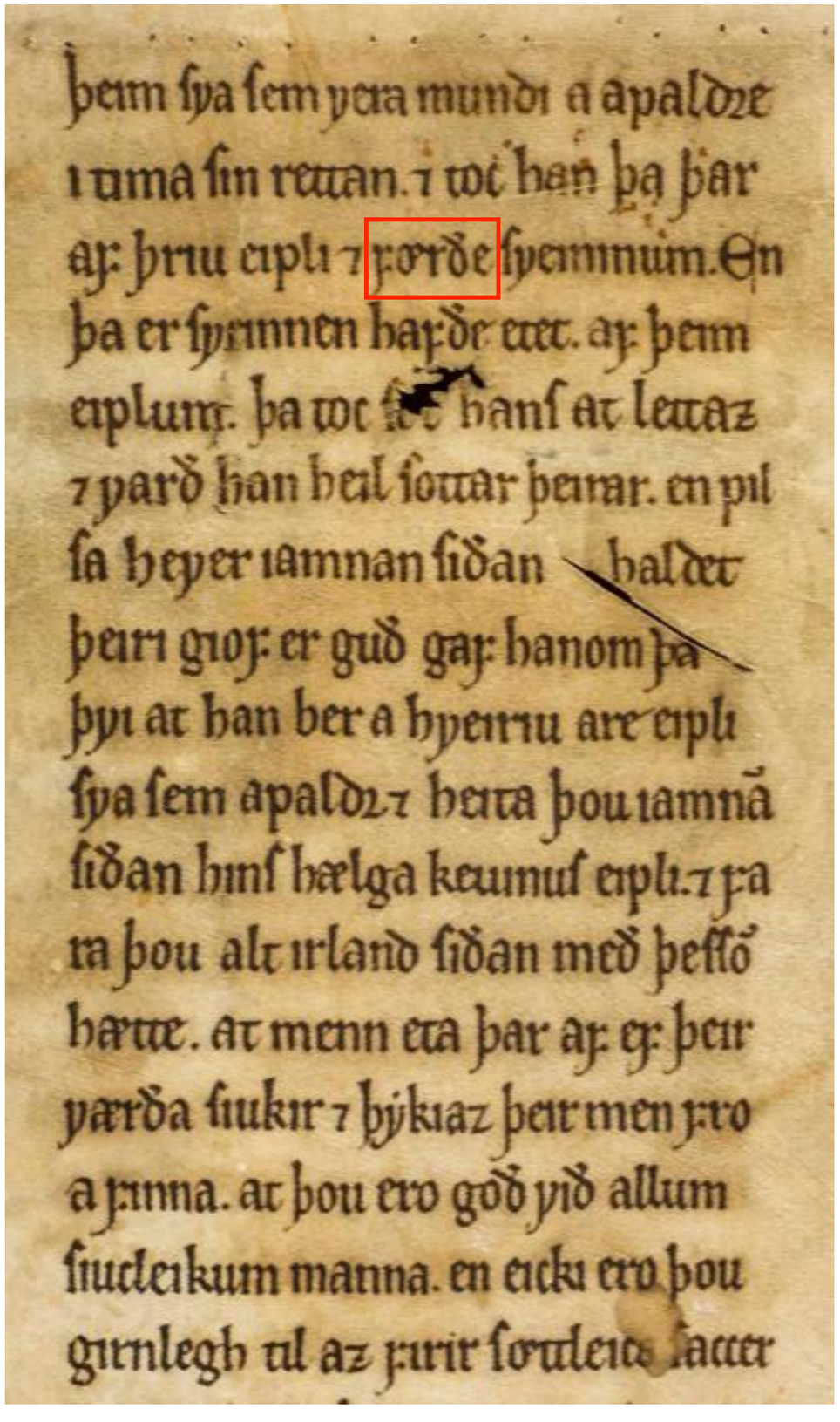
þeim ſva ſem vera mundi a apaldre
i tima ſin rettan. ⁊ toc han þa þar
af þriu eipli ⁊ forðe ſveinnum. En
þa er ſveinnen hafðe etet. af þeim
eiplum. þa toc ſot hanſ at lettaz
⁊ varð han heil ſottar þeirar. en pil
ſa hever iamnan ſiðan haldet
þeiri giof er guð gaf hanom þa
þvi at han ber a hveiriu are eipli
ſva ſem apaldr ⁊ heita þou iamnā
ſiðan hinſ hælga keuinuſ eipli. ⁊ fa
ra þou alt irland ſiðan með þeſſō
hætte. at menn eta þar af ef þeir
værða ſiukir ⁊ þýkiaz þeir men fro
a finna. at þou ero goð við allum
ſiucleikum manna. en eicki ero þou
girnlegh til az firir ſottleics ſaccer



[ms: fol. 2r]

[ms: col. A]

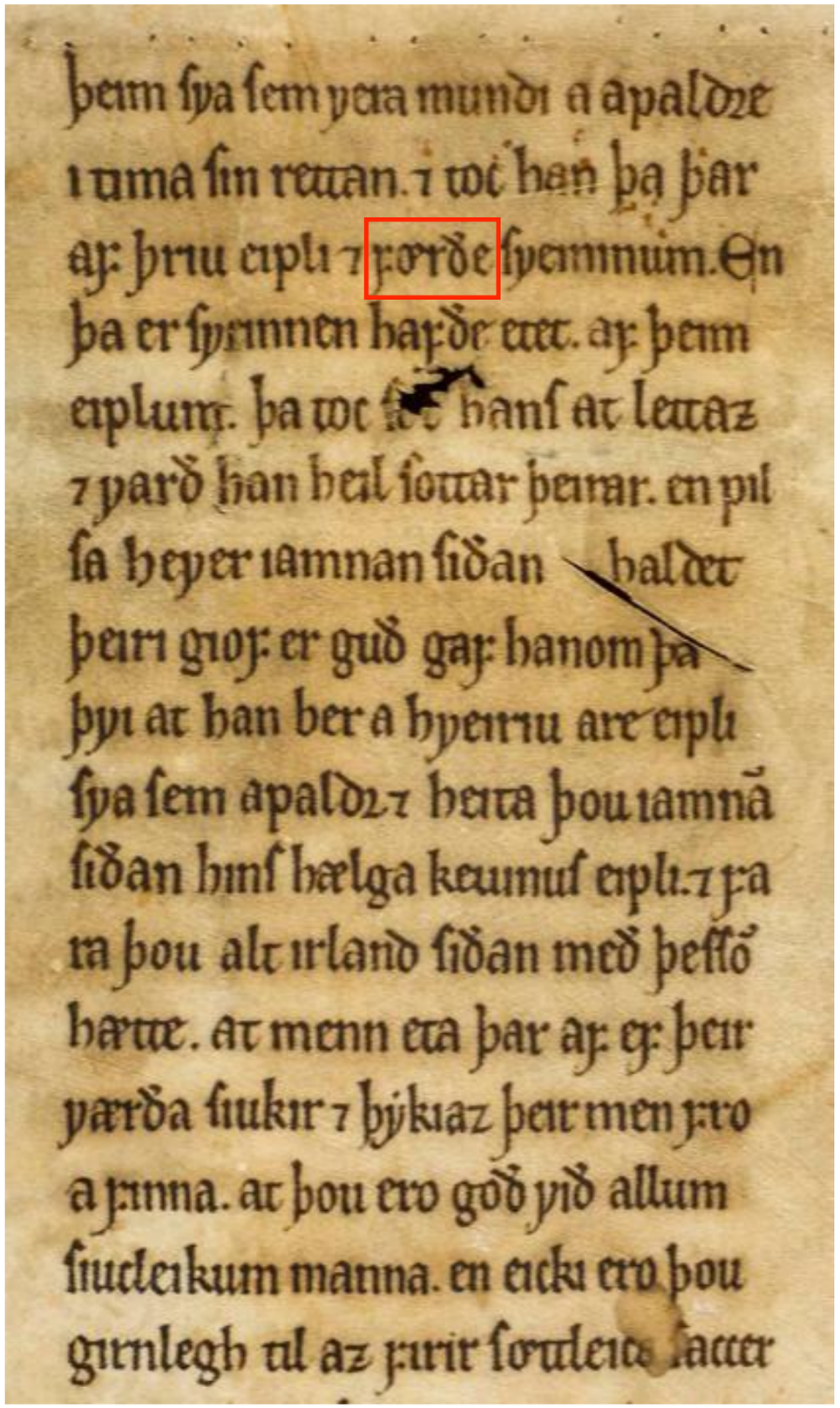
þeim sva sem vera mundi a apaldre
i tima sin rettan. *oc* toc han þa þar
af þriu eipli *oc* førðe sveininum. En
þa er sveinnen hafðe etet. af þeim
eiplum. þa toc sot hans at lettaz
oc varð han heil sottar þeirar. en pil
sa hever iamnan siðan haldet
þeiri giof er guð gaf hanom þa
þvi at han ber a hveiriu are eipli
sva sem apaldr *oc* heita þou iamna*n*
siðan hins hælga keuinus eipli. *oc* fa·
ra þou alt irland siðan með þesso*m*
hætte. at menn eta þar af ef þeir
værða siukir *oc* þykiaz þeir men fro
a finna. at þou ero goð við allum
siucleikum manna. en eicki ero þou
girnlegh til az firir søttleics saccer



[ms: fol. 2r]

[ms: col. A]

... þeim, svá sem vera mundi á apaldri
í tíma sinn réttan, ok tók hann þá þar
af þrjú epli ok førði sveininum. En
þá er sveinninn hafði etit af þeim
eplum, þá tók sótt hans at léttask,
ok varð hann heill sóttar þeirrar. En pill
sá hefir jafnan síðan haldit
þeirri gjǫf, er guð gaf honum þá,
þvíat hann berr á hverju ári epli
svá sem apaldr, ok heita þau jafnan
síðan hins helga Kevinus epli, ok fa·
ra þau alt Írland síðan með þessum
hætti, at menn eta þar af, ef þeir
verða sjúkir, ok þykkjask þeir menn fró
á finna, at þau eru góð við ǫllum
sjúkleikum manna, en ekki eru þau
girnilig til áts fyrir sætleiks sakar,



3. Morphological annotation

16 Jn dedicatione tempeli. ſermo.
16 Salomon k*onun*gr gerðe fyrſt
17 myſteri guði. *ok* bauð lyð ſinu*m* at halda hotið þa er
18 al gort var myſteret. Ða ſtoð Salomon á bøn *ok*
19 mælte ſva. Høyrðir þu droten bøn þrælſ þins
20 þa er ec bað þic at ec ſmiðaðe þér myſte*r*e. af þvi
21 blæza ðu *ok* hælga hus þetta er ec ſmiðaðe þino
22 na*m*fne. Høyr þu droten bøn þa er þræl þin biðr
23 þic í dag at æugu þin ſe upp loken. *ok* øyru þin hæyrande yfir
24 hus þetta dag *ok* not. Ef lyðr þin miſgerer *ok* ſnyſc til ſynda ið·
25 ranar *ok* kømr til þeſſa myſteres at biðia fyrir ſér. þa høyr
26 þu bøner þæirra í þeſſum ſtað. *ok* løys þa ór ú vína hændum.
27 En er Salomon lauc bøn ſina. þa vit*r*aðeſc droten *ok* ſæ aller dyrð
28 guðſ cuma yfir myſte᷑r᷑et. *ok* lutu aller guði þæir er hia ſtoðo.
29 *ok* lofaðo droten. Af þeſſum røcu*m*★ hofoſc kirkiur *ok* allt kirkiu-
30 daga halld. En með þvi at vér hældu*m* kirkiu hælgi í dag go·

3. Morphological annotation

16 Jn dedicatione tempeli. ſermo.
16 Salomon k*onun*gr gerðe fyrſt
17 myſteri guði. *ok* bauð lyð ſinu*m* at halda hotið þa er
18 al gort var myſteret. Ða ſtoð Salomon á
19 mælte ſva. Høyrðir þu droten bøn þrælſ
20 þa er ec bað þic at ec ſmiðaðe þér myſter
21 blæza ðu *ok* hælga hus þetta er ec ſmiðað
22 na*m*fne. Høyr þu droten bøn þa er þræl
23 þic í dag at æugu þin ſe upp loken. *ok* øy
24 hus þetta dag *ok* not. Ef lyðr þin miſgere
25 ranar *ok* kømr til þeſſa myſteres at biðia
26 þu bøner þæirra í þeſſum ſtað. *ok* løys þa
27 En er Salomon lauc bøn ſina. þa vitraðeſc droten *ok* ſæ aller dyrð
28 guðſ cuma yfir myſte`r´et. *ok* lutu aller guði þæir er hia ſtoðo.
29 *ok* lofaðo droten. Af þeſſum røcu*m*★ hofoſc kirkiur *ok* allt kirkiu-
30 daga halld. En með þvi at vér hælldu*m* kirkiu hælgi í dag go·

Dictionary | **Features** ×

dipl:	hotið
lemma:	hátíð
pos:	noun-com
features:	sg. fem. acc. indef.
language:	nor
reference:	47r 17

4. Accessing a dictionary

16 Jn dedicatione tempeli. ſermo.
16 Salomon k*onun*gr gerðe fyrſt
17 myſteri guði. *ok* bauð lyð ſinu*m* at halda hotið þa er
18 al gort var myſteret. Đa ſtoð Salomon á bøn *ok*
19 mælte ſva. Høyrðir þu droten bøn þrælſ þins
20 þa er ec bað þic at ec ſmiðaðe þér myſte*r*e. af þvi
21 blæza ðu *ok* hælga hus þetta er ec ſmiðaðe þino
22 na*m*fne. Høyr þu droten bøn þa er þræl þin biðr
23 þic í dag at æugu þin ſe upp loken. *ok* øyru þin hæyrande yfir
24 hus þetta dag *ok* not. Ef lyðr þin miſgerer *ok* ſnyſc til ſynda ið·
25 ranar *ok* kømr til þeſſa myſteres at biðia fyrir ſér. þa høyr
26 þu bøner þæirra í þeſſum ſtað. *ok* løys þa ór ú vína hændum.
27 En er Salomon lauc bøn ſina. þa vit*r*aðeſc droten *ok* ſæ aller dyrð
28 guðſ cuma yfir myſte᷑r᷒et. *ok* lutu aller guði þæir er hia ſtoðo.
29 *ok* lofaðo droten. Af þeſſum røcu*m*★ hofoſc kirkiur *ok* allt kirkiu-
30 daga halld. En með þvi at vér hældu*m* kirkiu hælgi í dag go·

4. Accessing a dictionary

16 Jn dedicatione tempeli. ſermo.
16 Salomon k*onun*gr gerðe fyrſt
17 myſteri guði. *ok* bauð lyð ſinu*m* at halda hotið þa er
18 al gort var myſteret. Ða ſtoð Salomon á h
19 mælte ſva. Høyrðir þu droten bøn þrælſ
20 þa er ec bað þic at ec ſmiðaðe þér myſtere
21 blæza ðu *ok* hælga hus þetta er ec ſmiðað
22 na*m*fne. Høyr þu droten bøn þa er þræl
23 þic í dag at æugu þin ſe upp loken. *ok* øy
24 hus þetta dag *ok* not. Ef lyðr þin miſgere
25 ranar *ok* kømr til þeſſa myſteres at biðia
26 þu bøner þæirra í þeſſum ſtað. *ok* løys þa or u vina hændum.
27 En er Salomon lauc bøn ſina. þa vitraðeſc droten *ok* ſæ aller dyrð
28 guðſ cuma yfir myſte`r´et. *ok* lutu aller guði þæir er hia ſtoðo.
29 *ok* lofaðo droten. Af þeſſum røcu*m*★ hofoſc kirkiur *ok* allt kirkiu-
30 daga halld. En með þvi at vér hældu*m* kirkiu hælgi í dag go·

Dictionary | Features

hátíð, *subst. f.* Høitid, Fest. *Bp.* I, 38[30];

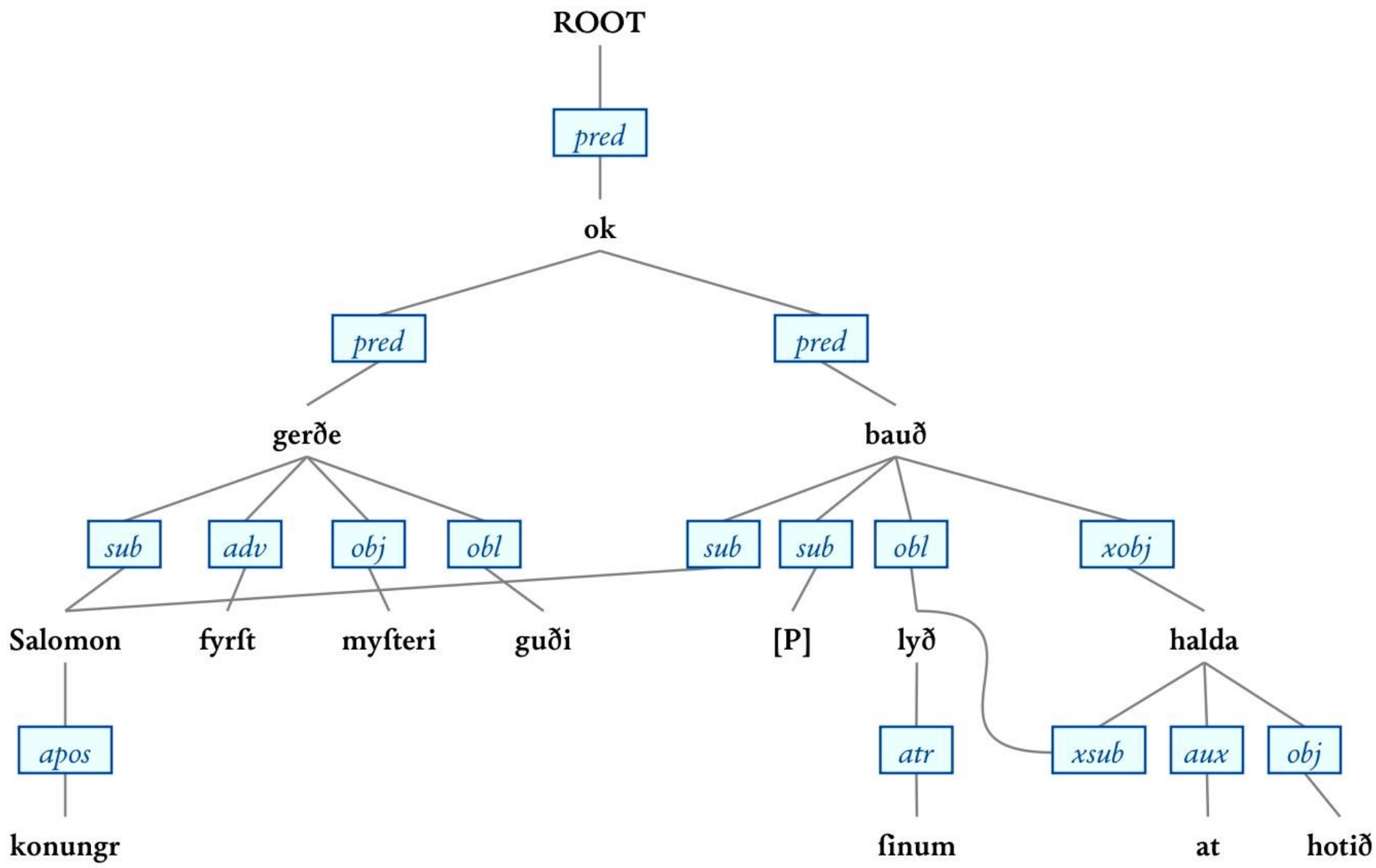
- *Kgs.* 12[20];
- *Stat.* 230[12];
- *Nj.* 101 (157[17]);
- með Stephano þeim, er í dag höldum vér hátíð *Hom.* 77[30];
- hátíð Mikjals höfuðengils *Bp.* I, 11[31].

5. Syntactic annotation

16 Jn dedicatione tempeli. ſermo.
16 Salomon k*onun*gr gerðe fyrſt
17 myſteri guði. *ok* bauð lyð ſinu*m* at halda hotið þa er
18 al gort var myſteret. Ða ſtoð Salomon á bøn *ok*
19 mælte ſva. Høyrðir þu droten bøn þrælſ þins
20 þa er ec bað þic at ec ſmiðaðe þér myſte*r*e. af þvi
21 blæza ðu *ok* hælga hus þetta er ec ſmiðaðe þino
22 na*m*fne. Høyr þu droten bøn þa er þræl þin biðr
23 þic í dag at æugu þin ſe upp loken. *ok* øyru þin hæyrande yfir
24 hus þetta dag *ok* not. Ef lyðr þin miſgerer *ok* ſnyſc til ſynda ið·
25 ranar *ok* kømr til þeſſa myſteres at biðia fyrir ſér. þa høyr
26 þu bøner þæirra í þeſſum ſtað. *ok* løys þa ór ú vína hændum.
27 En er Salomon lauc bøn ſina. þa vit*r*aðeſc droten *ok* ſæ aller dyrð
28 guðſ cuma yfir myſte᷑r᷒et. *ok* lutu aller guði þæir er hia ſtoðo.
29 *ok* lofaðo droten. Af þeſſum røcu*m*★ hofoſc kirkiur *ok* allt kirkiu-
30 daga halld. En með þvi at vér hældu*m* kirkiu hælgi í dag go·

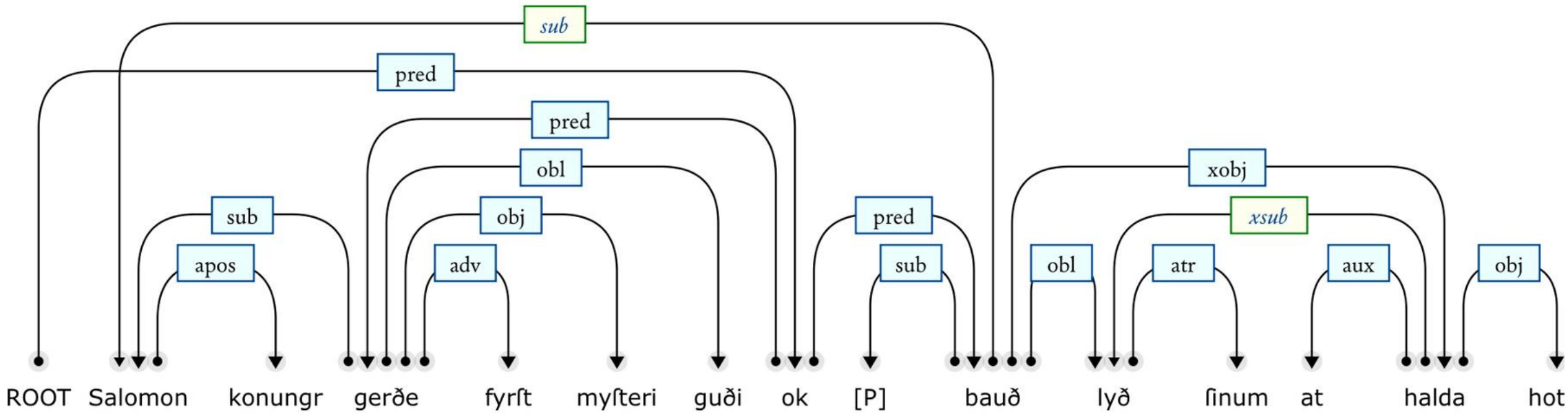
5. Syntactic annotation : tree view

Salomon konungr gerðe fyrst mysteri guði ok bauð lyð sinum at halda hotið.



5. Syntactic annotation : linear view

Salomon konungr gerðe fyrst mysteri guði ok bauð lyð sinum at halda hotið.



6. Displaying text and translation

[ms: fol. 47r]

faðr at ſva ero*m* vér oc aller ſaman co*m*ner til þeſſa★ ſtaðar. æigu*m* ` *ok* ´ allt
aman hus *ok* hybøle iarðer *ok* aðra fiarluti ſem þæir atto. Ðes
þurfu*m* vér mioc at hugr vær ſe æigi aptr til hæimſ en*n*s ne til hæ·
góma verald legra luta. ſem var hugr ſuna Iſra*e*l. qui reſpitiebant
mente ad pépones *et* ad ollas carnis. Ða er þæir væro í øyðimork e*n*ne
ſem guð hafðe ſtæmd þæi*m*. þa vár hugr þæirra aptr til Egypta lan*n*z
ok til viſt`a´★ ſlicra *ok* kiot matz ſem þæir hæfðu þar haft. Sva er oc hugr
margra ræin lifiſma*n*na til veraldar ſcemtanar *ok* til hægóma lifs
er þæirværo vaner .★ þo at þæir ſe licamlega í clauſtra. Nu ælſcu*m* guð
droten várn *ok* nænga vara. þa monu ver cuma til þes hins halæita
fagnaðr er vér ſculu*m* ei *ok* ei glaðer vera utan e*n*nda. þar er hæilact
ſa*m*m elde allra guðſ engla. þar er eilif hætið. þar er hi*n*n ſanne
friðr ſa er æigi værðr fra os tækin. hældr værði hann★ ós aſtſamle·
ga★ gefen utan enda við miſcu*n*nvárs drotens★ Ie*s*u★ Cri*s*t þeſ er lifir
ok rikir með fæðr *ok* hælgum anda æin guð utan enda amen.
Jn dedicatione tempeli. ſermo.
Salomon ko*nun*gr gerðe fyrſt
myſteri guði. *ok* bauð lyð ſinu*m* at halda hotið þa er
al gort var myſteret. Ða ſtoð Salomon á bøn *ok*
mælte ſva. Høyrðir þu droten bøn þrælſ þins
þa er ec bað þic at ec ſmiðaðe þér myſte*r*e. af þvi

Gud være lovet for at vi og alle er kommet sammen til dette sted, og for at vi eier alt felles, hus og bosted, jordvei og andre eiendeler, slik som de hadde det. Vi trenger stadig til at ikke hugen vår ser seg tilbake til verden eller til de jordiske tings blendverk, slik som hugen til Israels sønner, *qui respiciebant mente ad pepones et ad ollas carnis.*★ Da de var i ørkenen, på det sted hvor Gud hadde satt dem stevne, var deres sinn tilbake i Egypterland, og til den levemåte og den kjøttmat de hadde hatt der tidligere. Slik har også mange munker sinnet vendt mot verdens skjemt og li- vets blendverk, slik som de var vant til, selv om deres legeme er i klostret. La oss nå elske Gud, Herren vår, og vår neste; da vil vi komme inn til den strålende glede hvor vi vil fryde oss i all evighet. Der hersker alle Guds engler i fellesskap, der er evig høytid, der er den sanne fred, som ikke blir tatt fra oss — tvert imot blir den oss gitt av kjærlighet og i evighet, ved Vår Herre Jesu Kristi miskunn, han som lever og råder med Faderen og Den hellige ånd, en Gud i all evighet. Amen.

Kirkevigsel I: «Stavkirkeprekenen»

Salomo, konge av Jødeland, var den første som bygde et tempel for Gud. Da templet var ferdig, bød han folket å komme sammen til fest og bad selv denne bønnen: Herre, du hørte din trells bønn, da jeg bad om å få bygge et tempel for deg. Derfor ber jeg deg nå å velsigne og hellige dette hus som jeg har bygd for ditt navn. Herre, hør din trells

6. Displaying text and translation

lo·

[ms: fol. 47r]

faðr at ſva ero*m* vér oc aller ſaman co*m*ner til þeſſa* ſtaðar. æigu*m* ` *ok* ´ allt
aman hus *ok* hybøle iarðer *ok* aðra fiarluti ſem þæir atto. Ðes
þurfu*m* vér mioc at hugr vær ſe æigi aptr til hæimſ en*n*s ne til hæ·
góma verald legra luta. ſem var hugr ſuna Iſra*e*l. qui reſpitiebant
mente ad pépones *et* ad ollas carnis. Ða er þæir væro í øyðimork e*n*ne
ſem guð hafðe ſtæmd þæi*m*. þa vár hugr þæirra aptr til Egypta lan*n*z
ok til viſt`a´* ſlicra *ok* kiot matz ſem þæir hæfðu þar haft. Sva er oc hugr
margra ræin lifiſma*n*na til veraldar ſcemtanar *ok* til hægóma lifs
er þæirvǽro vaner .* þo at þæir ſe licamlega í clauſtra. Nu ælſcu*m* guð
droten várn *ok* nænga vara. þa monu ver cuma til þes hins halæita
fagnaðr er vér ſculu*m* ei *ok* ei glaðer vera utan e*n*nda. þar er hæilact
ſa*m*m elde allra guðſ engla. þar er eilif hætið. þar er hi*n*n ſanne
friðr ſa er æigi værðr fra os tækin. hældr værði hann* ós aſtſamle·
ga* gefen utan enda við miſcu*n*nvárs drotens* Ie*s*u* Cri*ſ*t þeſ er lifir
ok rikir með fæðr *ok* hælgum anda æin guð utan enda amen.

Jn dedicatione tempeli. ſermo.

Salomon ko*n*u*n*gr gerðe fyrſt
myſteri guði. *ok* bauð lyð ſinu*m* at halda hotið þa er
al gort var myſteret. Ða ſtoð Salomon á bøn *ok*
mælte ſva. Høyrðir þu droten bøn þrælſ þins
þa er ec bað þic at ec ſmiðaðe þér myſte*r*e. af þvi

Gud være lovet for at vi og alle er kommet sammen til dette sted, og for at vi eier alt felles, hus og bosted, jordvei og andre eiendeler, slik som de hadde det. Vi trenger stadig til at ikke hugen vår ser seg tilbake til verden eller til de jordiske tings blendverk, slik som hugen til Israels sønner, *qui respiciebant mente ad pepones et ad ollas carnis.** Da de var i ørkenen, på det sted hvor Gud hadde satt dem stevne, var deres sinn tilbake i Egypterland, og til den levemåte og den kjøttmat de hadde hatt der tidligere. Slik har også mange munker sinnet vendt mot verdens skjemt og li- vets blendverk, slik som de var vant til, selv om deres legeme er i klostret. La oss nå elske Gud, Herren vår, og vår neste; da vil vi komme inn til den strålende glede hvor vi vil fryde oss i all evighet. Der hersker alle Guds engler i fellesskap, der er evig høytid, der er den sanne fred, som ikke blir tatt fra oss — tvert imot blir den oss gitt av kjærlighet og i evighet, ved Vår Herre Jesu Kristi miskunn, han som lever og råder med Faderen og Den hellige ånd, en Gud i all evighet. Amen.

Kirkevigsel I: «Stavkirkeprekenen»

Salomo, konge av Jødeland, var den første som bygde et tempel for Gud. Da templet var ferdig, bød han folket å komme sammen til fest og bad selv denne bønnen: Herre, du hørte din trells bønn, da jeg bad om å få bygge et tempel for deg. Derfor ber jeg deg nå å velsigne og hellige dette hus som jeg har bygd for ditt navn. Herre, hør din trells bønn idag, om at du natt og dag må holde blikket vendt mot dette hus

7. Displaying runic inscriptions as well



Transcription	1	ᛅᛁᛚᛁᚠᚱ : ᛅᛚᚴᚱ : ᛒᛅᚱ : ᚠᛁᛋᚴᛅ : ᛁ : ᚱᛅᚢᚦᚢ : ᛋᛁᚮ
Transliteration	1	ailifr alkr bar fiska i rauþu sio
Normalisation	1	Eilífr elgr bar fiska í Rauðusjó.

N 58 (later drawing) Li farm, Gausdal, Innlandet, ca. 1050–1100



Fairness

The FAIR principles

The FAIR guiding principles, published in 2016, are a set of international standards designed to optimise digital data management and stewardship.

FAIR is an acronym for **Findable**, **Accessible**, **Interoperable** and **Reuseable.**

These principles have been well received in a number of fields, including the digital editing community (cf. several issues of the RIDE journal since 2023)

So how does Menota fare?

The Findable principle

Findability in general: Data and metadata should have unique, persistent identifiers (like DOIs) and clear descriptions so they show up in searchable online systems.

Findability in Menota: I thought that this was the weakest aspect of Menota, but look what the AI of Google came up with when I searched for “An edition of The Old Norwegian Homily Book”:

The *Old Norwegian Homily Book* (Gammalnorsk homiliebok, manuscript AM 619 4to) is **a key collection of Old West Norse sermons written around 1200–1225**. A major digital and print resource is available through the Medieval Nordic Text Archive, featuring high-resolution facsimiles, transcriptions, and annotations. Nasjonalbiblioteket +2

The Accessible principle

Accessibility in general: The Data can be fetched via open, standard communication protocols, with clear rules for authentication or restrictions if privacy is needed.

Accessibility in Menota: This has in my view always been a distinctive trait of Menota. The archive is completely open – no need to log in, no special fonts to instal. Just open your web browser.

The Interoperable principle

Interoperability in general: Data use shared, formal languages and standard vocabularies so they integrate smoothly with other databases, software, or computer algorithms.

Interoperability in Menota: Texts have been encoded in a transparent XML, in all but a few cases following the guidelines of the *Texts Encoding Inititiave* (TEI).

Some additional elements and attributes have been added to the TEI menu, primarily so that texts can be encoded simultaneously on more than one level of representation. These additions have been clearly explained and documented in *The Menota Handbook*.

The Reusable principle

Reusability in general: Data are thoroughly documented with rich context and clear usage licenses so they can be accurately replicated and trusted for future research.

Reusability in Menota: Thanks to the generosity of all contributors, the full XML files of all texts can be downloaded for free, anonymously (CC-BY-SA 4.0). Many of these files also contain full morphological annotation of all words in the text as well as useful information in the header of the file.



Endings

The Endings project (2023)

This project has recently been initiated by Peter M. Robinson and Barbara Bordalejo, long-time editors of *The Canterbury Tales*. These are the main goals of the project:

- **Long-Term Archiving:** Build web tools and digital texts that remain accessible for decades instead of failing due to software updates.
- **Low Maintenance:** Design web applications to minimize ongoing technical support.
- **Simple Technology:** Rely on static files and client-side systems rather than fragile database setups.

The project has been detailed in five main components, far too much to cover here. I will focus on the two first of these, **Data** and **Documentation**, and comment on Menota's stance.

Requirements for Data

Data is the expression of the source information, knowledge, and expertise of our researchers. The following principles apply to data:

1.1 Data is stored only in formats that conform to open standards and that are amenable to processing (TEI XML, GML, ODF, TXT).

1.2 Data is subject to version control (Subversion, Git).

1.3 Data is continually subject to validation and diagnostic analysis.

Data in Menota: All text files have been encoded in TEI-based XML and thus open to a number of other projects. This also goes both ways, so that the manuscript descriptions in handrit.is, also encoded in TEI XML, can be imported in full into Menota files without any adaptations.

Requirements for Documentation

2.1 Data models, including field names, descriptions, and controlled values, should be clearly documented in a static document that is maintained with the data and forms part of the products.

2.2 All rights and intellectual property issues should be clearly documented. Where possible the Data and Products should be released under open licenses (Creative Commons, GNU, BSD, MPL).

Documentation in Menota: The Menota rules for encoding is conformant with the TEI principles and is detailed in *The Menota Handbook*. All text files are accessible under an open CC licence.

The FAIR and the Ending principles

There seems to be a lot in common between the FAIR and the Ending principles. A FAIR digital resource will also be a resource that has a high chance of survival.

The FAIR principles focuse on the architecture and running of a digital resource.

The Ending principles focuse on making a project transparent and resistant, so that it can be accessed even after its demise.

Together they offer a stress test of Menota.



Looking forward

What lies ahead for Menota?

After 25 years, I believe that the most important part of a digital project is to plan its ending, so that it has a chance of surviving, whether in its own guise or in other forms.

The FAIR principles and the Endings requirements should be seen as stress tests: To what extent can Menota deal with the requirements of the digital communities in the coming years?

My optimistic conclusion is that Menota has responded well to these new requirements, and that the structure of the archive ensures that Menota will remain the leading archive for Medieval Nordic texts and that it will expand in the coming years.

¶ To be continued ‖